

THORACIC ANATOMY

심장혈관흉부외과학 교실 금동윤

금동윤		O	고대	*23: 작년에도 탈야마 하셨는데 올해도 탈야마 하셨고, 시험장에서 풀기 까다롭고 생소하게 느껴진 문제가 다소 출제되었습니다. 문제는 수업시간에 강조하신 부분에서 주로 출제하십니다. 강의록을 모두 암기할 수 있다면 가장 좋겠지만,
-----	--	---	----	--

페이지 13 / 59

				강의록 양이 많아 참고으로 모두 외우기엔 부담이 되고 시간이 부족하시다면 강조하신 부분만 선택과 집중하여 공부하시는 것도 괜찮을 듯 합니다. *22: 전반적으로 탈야마입니다... *21: 이 교수님도 해부 말으셔서 문제내는데 야마 또는 선지 변형으로 출제된다. 채민철 교수님 강의 공부하는 것처럼 하면 될 듯.
--	--	--	--	---

MEDIASTINUM(세로막, 종격동)

- cf. diaphragm(횡격막, 가로막)

세로막과의 공통점: 지지 기관이 없다

- Pleural cavity 양쪽으로 가르면서
중앙에 위치

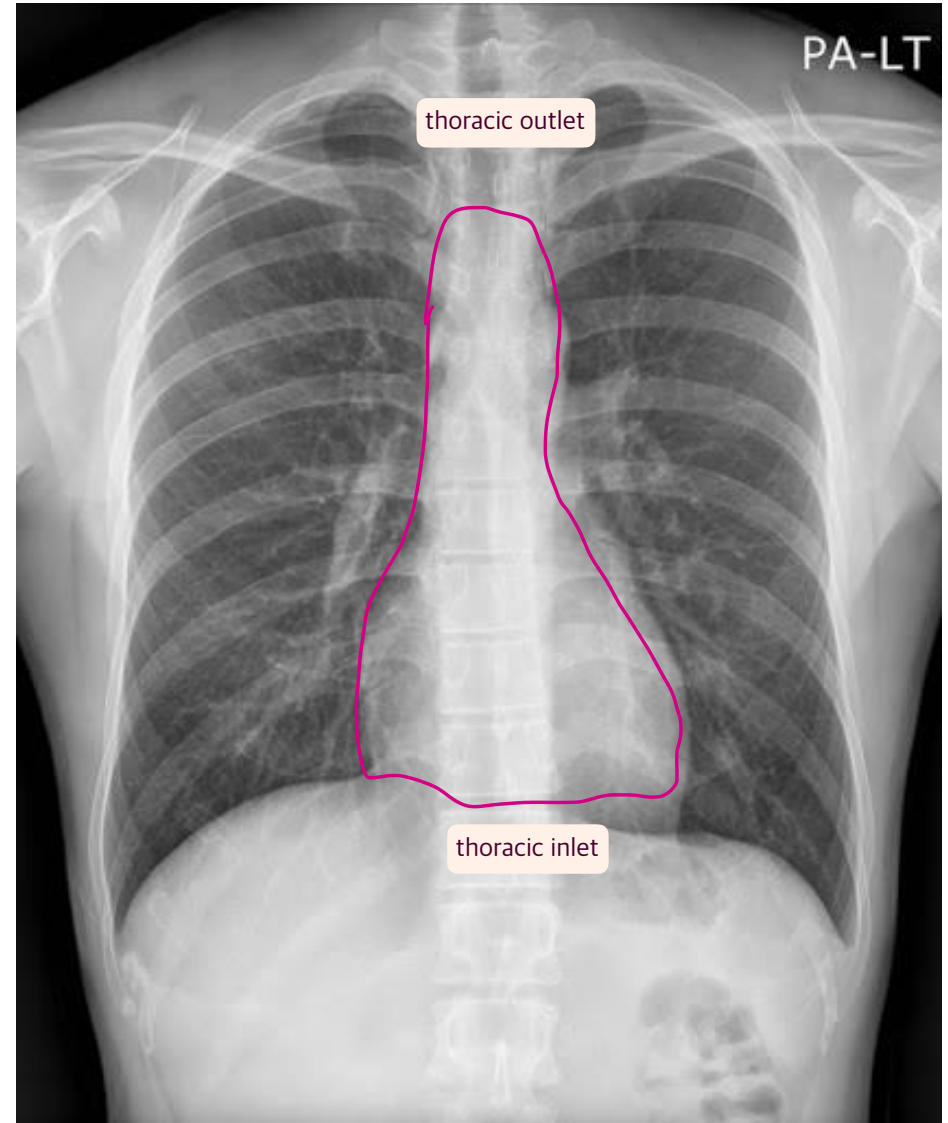
횡격막
: 돔 형태
가쪽으로는 모두 muscle layer
중간은 모두 tendon

밑에서 받쳐주는 게 없는 조직임

음압이면 위로 convection

<->

흉강내 압력이 복강내 압력보다 높다; 기흉, 피 고임 등
-> u자로 바뀌고 중간의 structure들이 밀려난다



Mediastinum

이 경계 안에 포함된 모든 것을 mediastinum 이라 한다

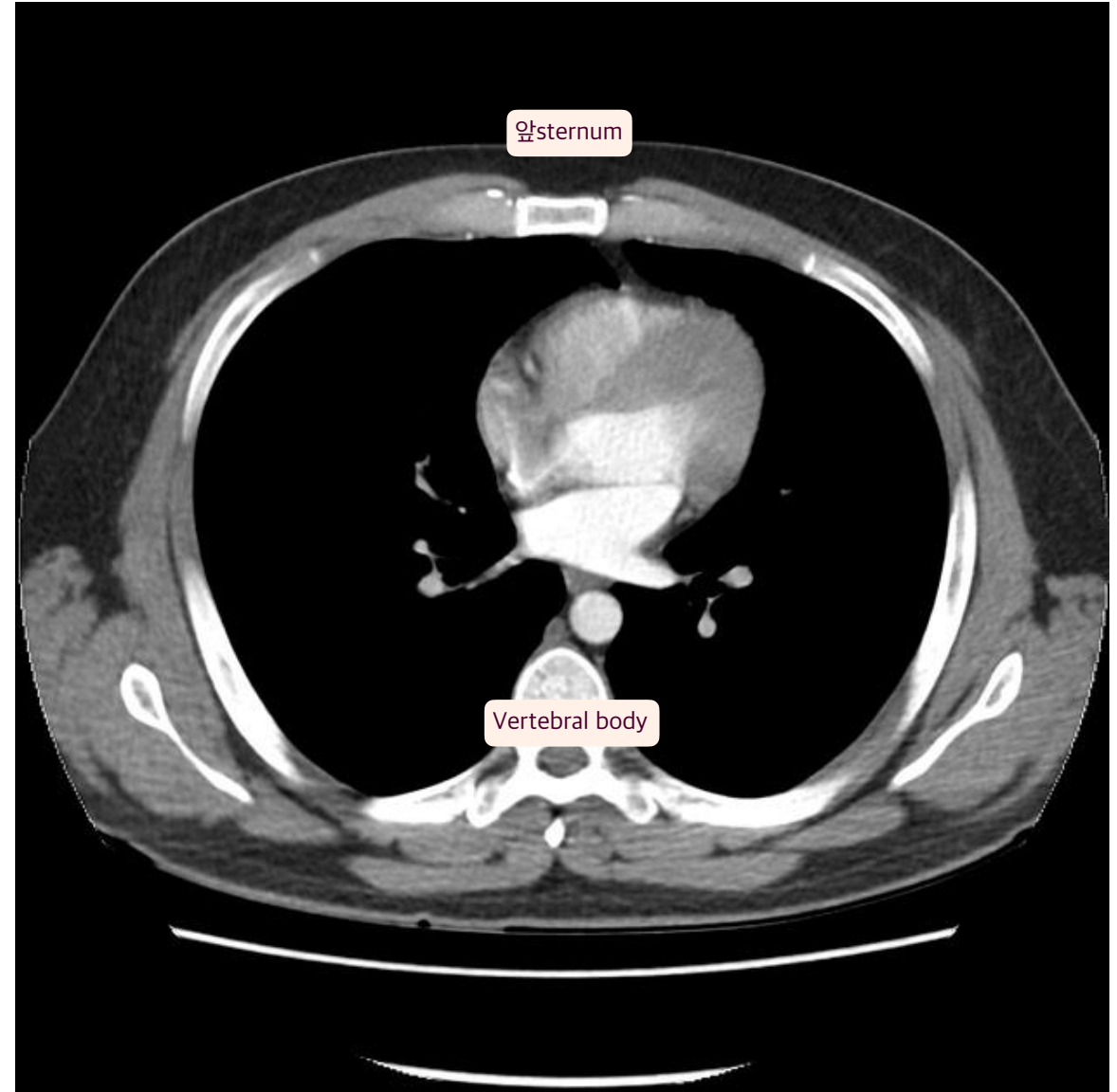
경계

- Sternum to body of vertebra
- Superior thoracic aperture to the diaphragm
- Two laterally placed pleural cavity

위아래 경계

양옆으로는 mediastinalpleura

구조물: thymus, heart, trachea, major artery and vein, esophagus, thoracic duct, nerve systems



[illegible]

참고
 쉽게 투과: radiolucent: 어둡게 보인다
 투과 잘 안됨: radioopaque 밝게 보인다

pericardium
 aortic arch
 SVC
 까만부분: Pericardium안에 공기 차있다
 선: mediastinal pleura
 Pneumo-pericardium
 Pneum

[illegible]

참고
 쉽게 투과: radiolucent: 어둡게 보인다
 투과 잘 안됨: radioopaque 밝게 보인다

pericardium
 aortic arch
 SVC
 까만부분: Pericardium안에 공기 차있다
 선: mediastinal pleura
 Pneumo-pericardium
 Pneum

참고
 쉽게 투과: radiolucent: 어둡게 보인다
 투과 잘 안됨: radioopaque 밝게 보인다

pericardium
 aortic arch
 SVC
 까만부분: Pericardium안에 공기 차있다
 선: mediastinal pleura
 Pneumo-pericardium
 Pneum

Division of Mediastinum

<sternal angle>
Aortic arch가 뒤로 휘어짐
Trachea가 좌우로 갈라지는 carina
venous return : azygos vein이 svc로 합류하는 지점

- Superior mediastinum

(Sternal angle to T4/5)

- Inferior mediastinum

Anterior mediastinum

Middle mediastinum

Posterior mediastinum

이렇게 구역 나누는 이유

위치에 따른 흔한 종격동종양
다르다(예, 신경종, 흉선종 등)

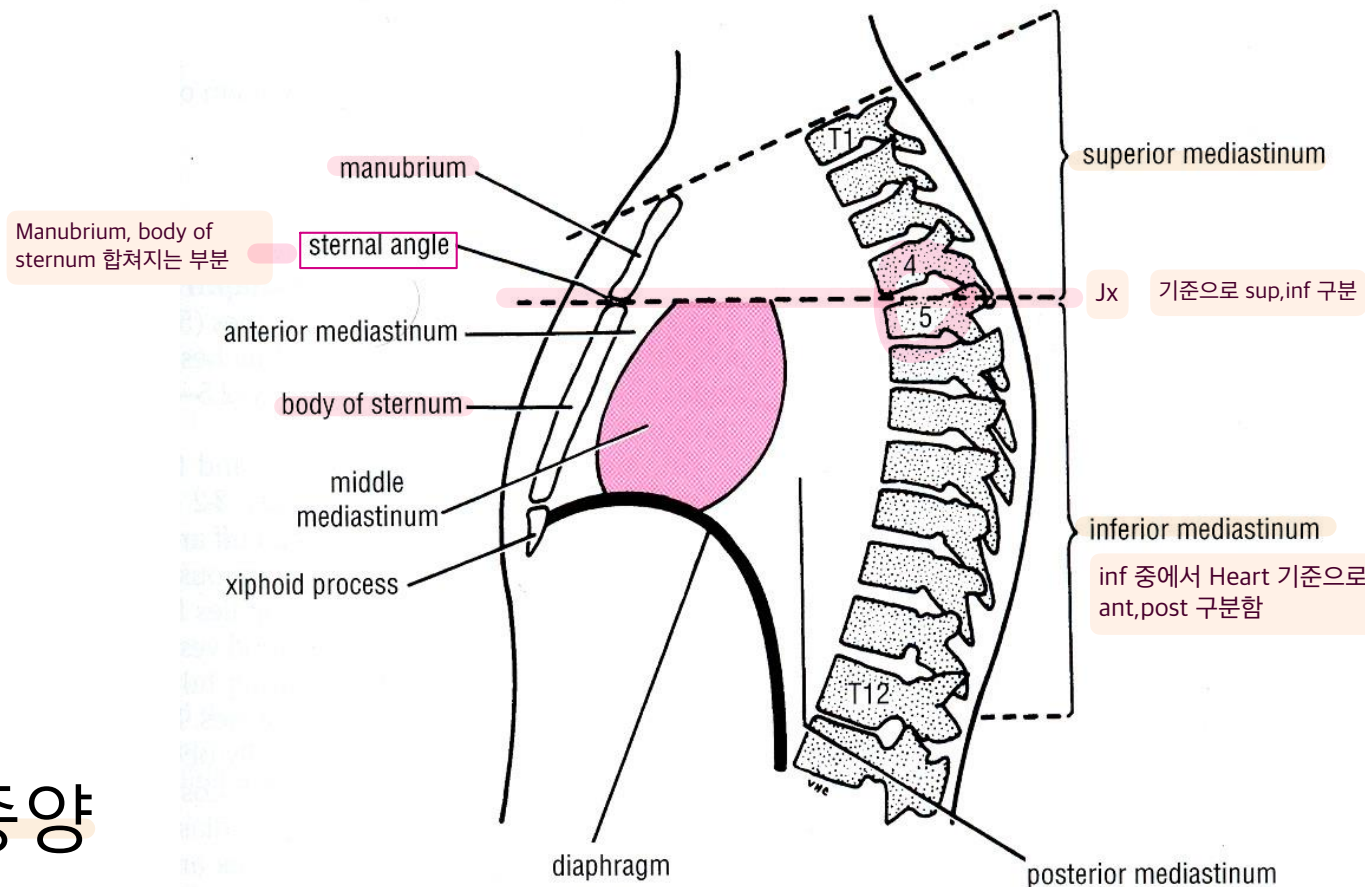


Figure 3-1 Subdivisions of the mediastinum.

Superior mediastinum

1) 만져지는 부분인 manubrium 뒤에 thymus 있다
-사춘기 지나며 기능 급격히 떨어지며 그 후 질병 많이 발생
ex) thymoma

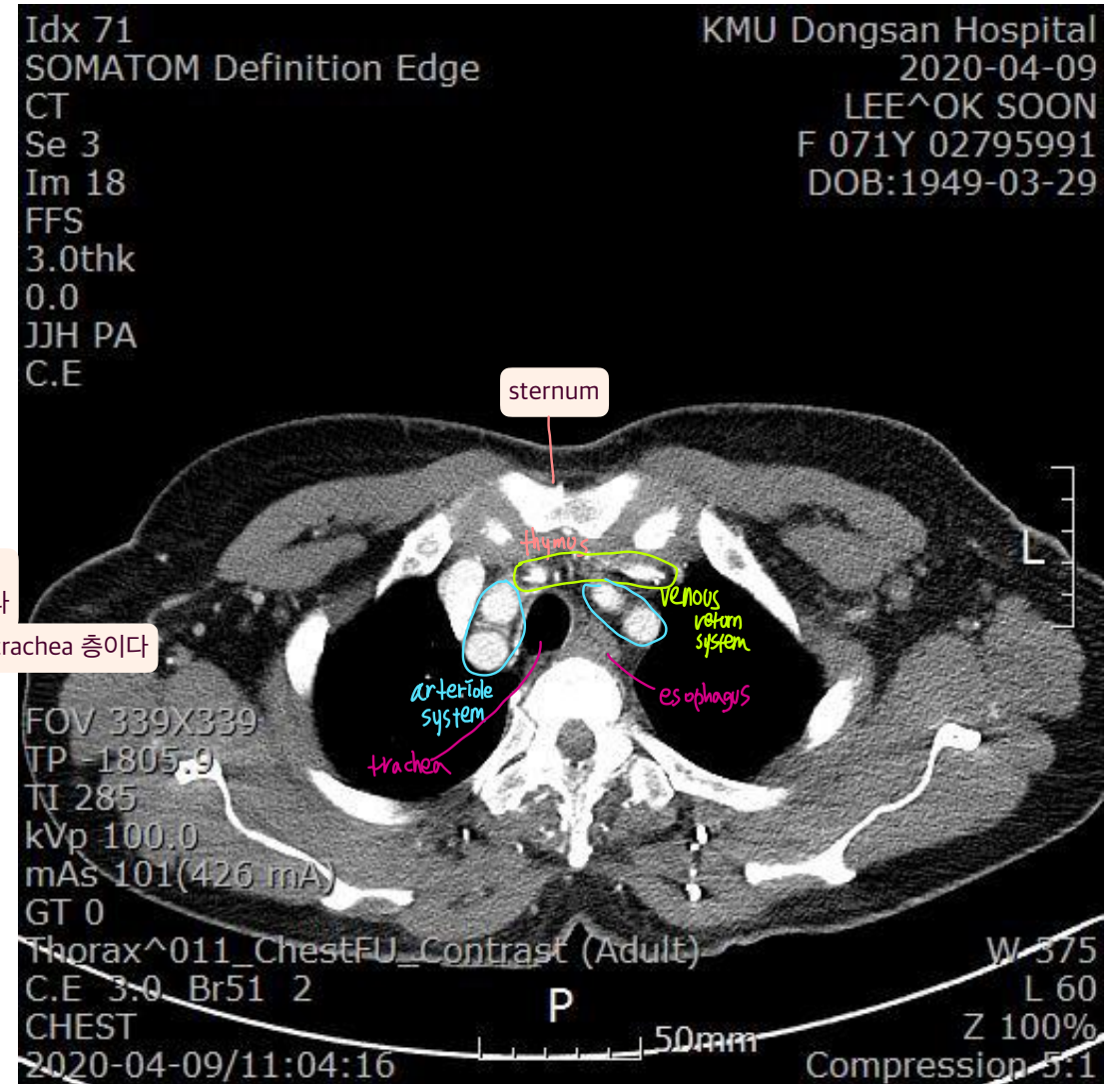
- 경계? sternal angle과 T4,5 이은 선 위
inf 보다 적은 부분을 차지함

- Contents: thymus, right and left brachiocephalic veins, SVC, aortic arch and three branches, trachea, esophagus, phrenic and vagus nerve, recurrent laryngeal nerve, thoracic duct

머리쪽으로 올라가는 3개 branch
right brachiocephalic -어찌고나눠진다

그 다음이 trachea 총이다

-> 어디에 뭐가 있다 알아야 함



Brachiocephalic vein (무명정맥)

- 형성: 오른쪽과 왼쪽 모두 각각 Subclavian vein+ Internal jugular vein

→ 합쳐져서 brachiocephalic vein을 만든다

- Right brachiocephalic vein: 짧고 거의 수직으로 내려가서 바로 SVC에 합류
 - Left brachiocephalic vein: 길고 수평으로 가로질러서 오른쪽으로 이동한 뒤 SVC에 합류
- >innominate vein이라는 이름

Aortic arch 의 three branches

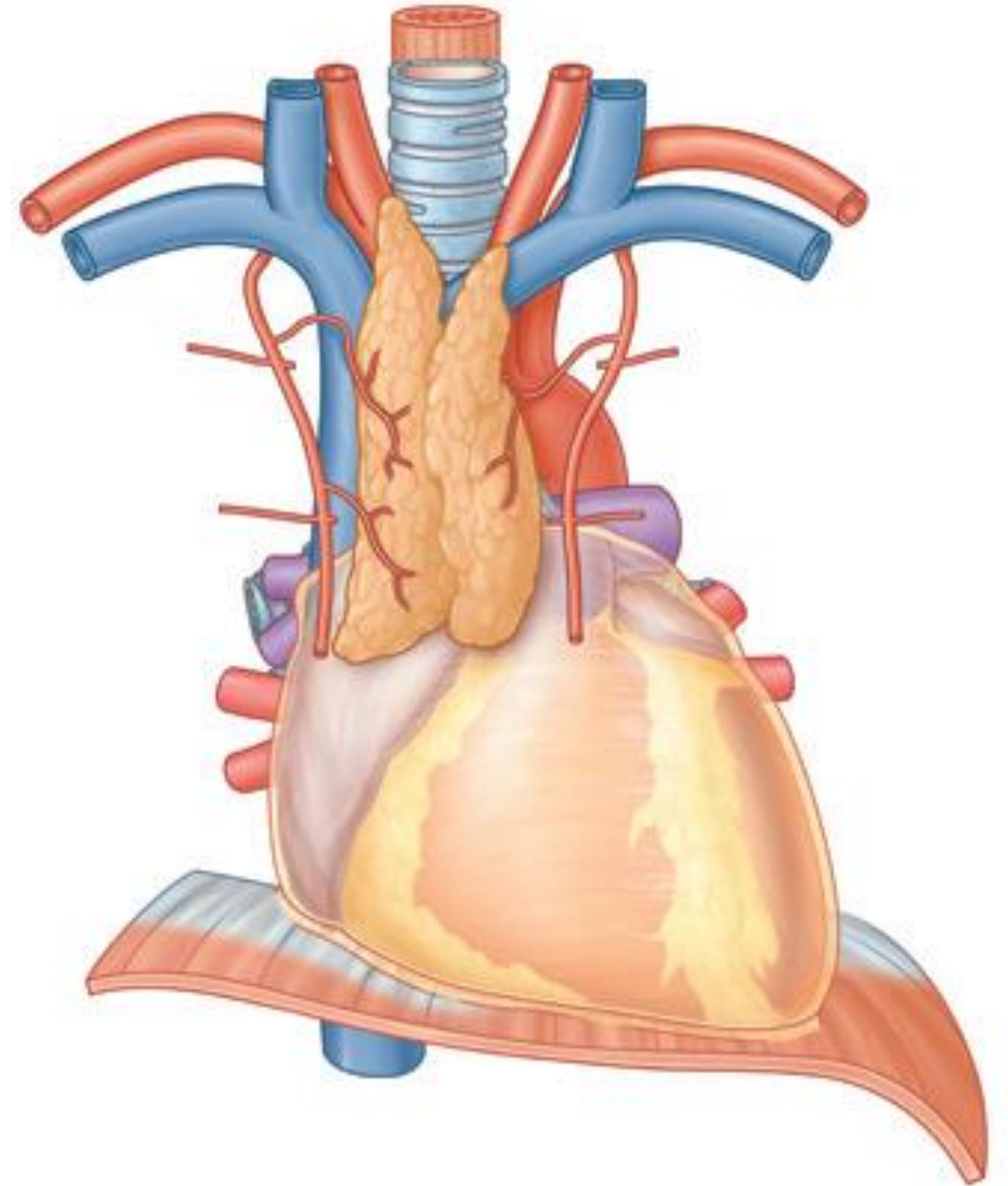
brachiocephalic trunk

Left common carotid artery

Left subclavian artery

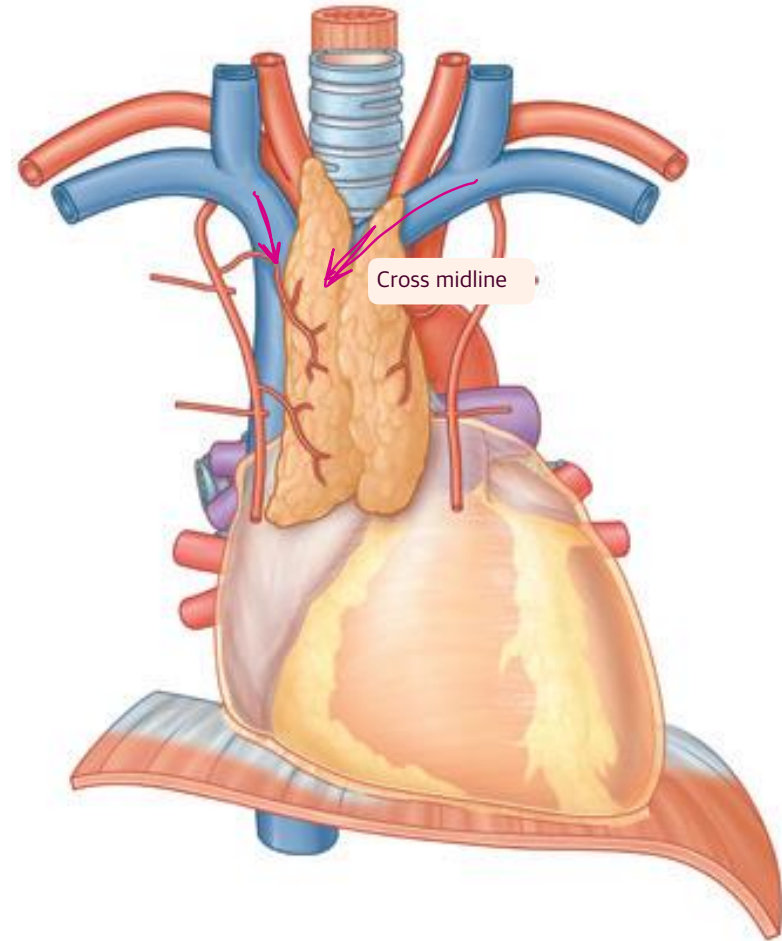
Thymus

- Most anterior component of sup mediastinum
- Asymmetric and bilobed
- From thyroid gland to ant mediastinum
- Large structure in child, begin to atrophy after puberty



Right and left brachiocephalic vein

- Immediately posterior to thymus
- Junction to internal jugular and subclavian vein
- Left brachiocephalic vein cross the midline and join with Rt. BCV to form SVC
- Before SVC drain to RA, receive the azygos vein (sternal angle 위치)

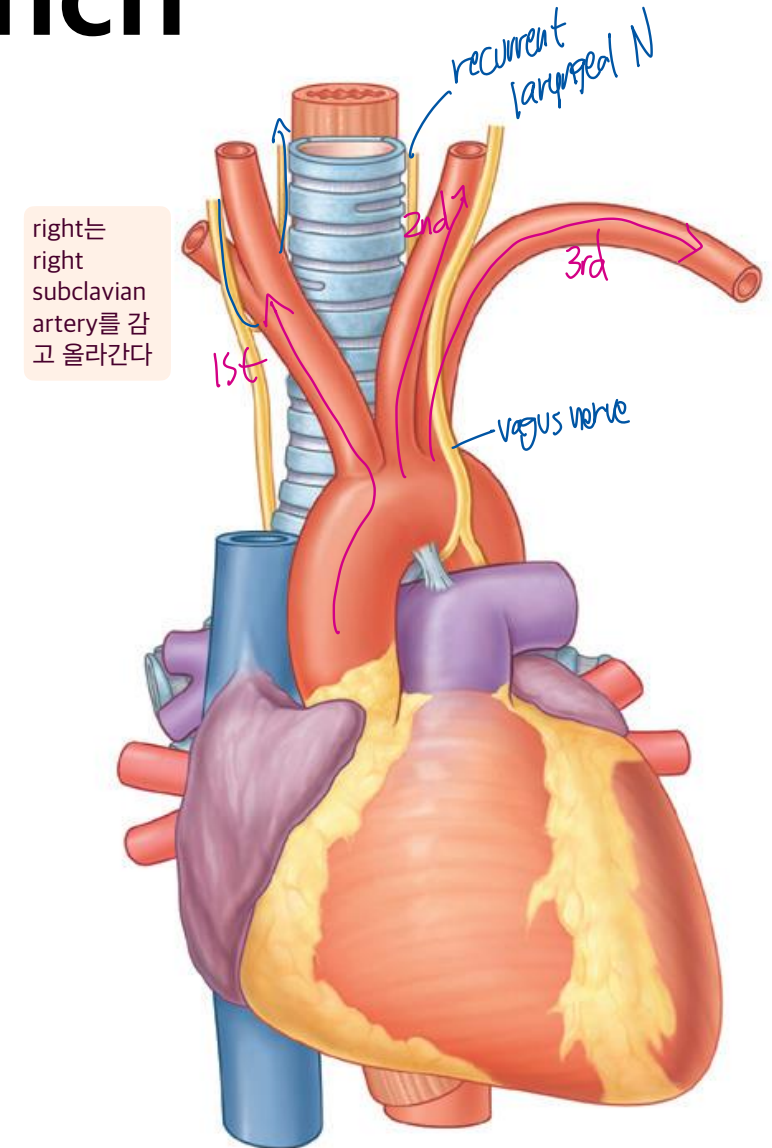


Arch of aorta and its branch

중간에서 올라와서 오른쪽으로 치우친다

- 1st branch: brachiocephalic trunk
origin: behind the manubrium
divided to Rt subclavian artery
Rt common carotid artery
- 2nd branch: left common carotid
- 3rd branch: ~~Rt~~ subclavian artery
left
- Vagus nerve and recurrent laryngeal nerve

aortic arch를 돌아 올라간다 :
chest 안으로 꽤 들어간다

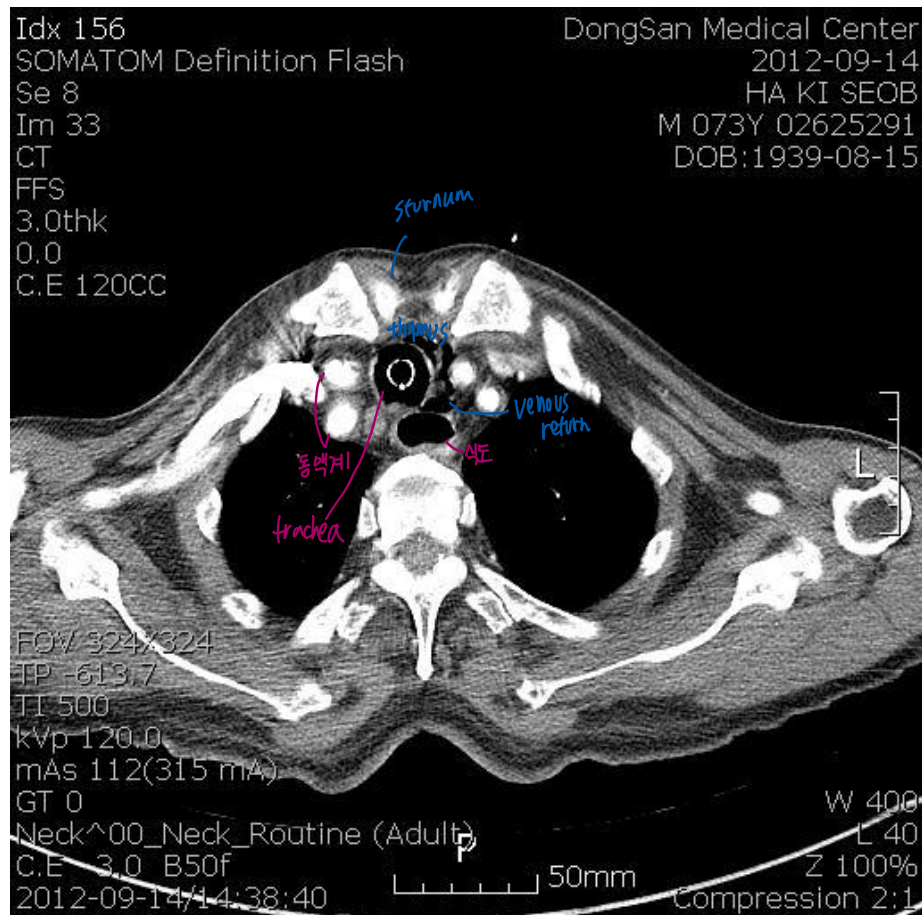


right recurrent laryngeal nerve : 경로가 짧고 흉부 깊숙이 들어가지 않아 수술 시 손상 위험이 적다

left recurrent laryngeal nerve 는 aortic arch아래로 깊숙이 들어가, 흉강을 깊게 지나감 - 흉부 수술에서 손상위험이 크다 -> 수술 시 중요한 랜드마크로 주의 필요

Trachea and Esophagus

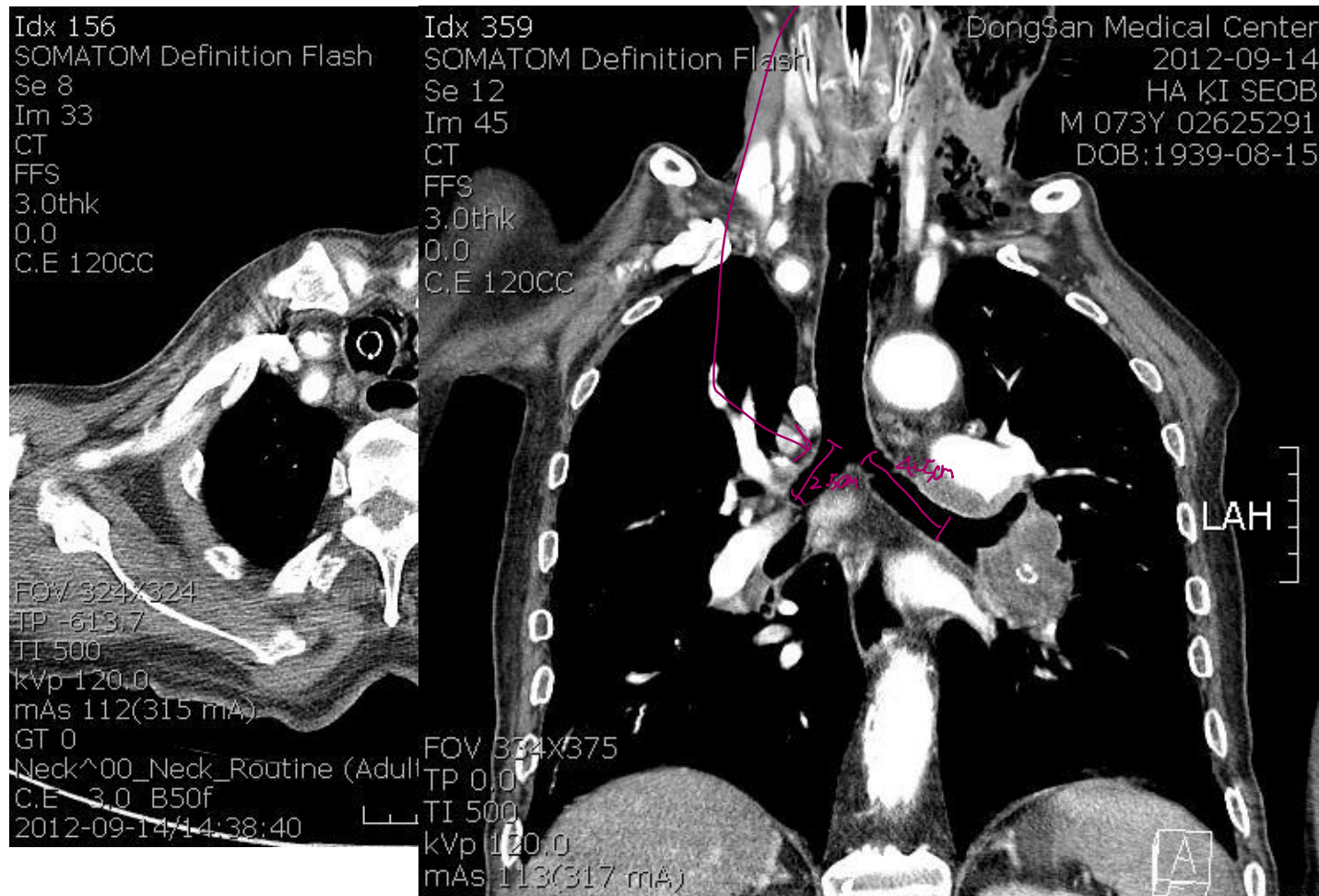
- Trachea: jugular notch에서 **만** 쳐지는 구조물로 이후 sup mediastinum으로 들어간다
- Trachea는 sternal angle level-T4/5 level에서 both main bronchus로 갈라진다
- Esophagus: trachea 바로 뒤에 위치



Trachea and Esophagus

- Trachea: jugular notch에서 만져지는 구조물로 이후 sup mediastinum으로 들어간다
- Trachea는 sternal angle level-T4/5 level에서 both main bronchus로 갈라진다
- Esophagus: trachea 바로 뒤편에 위치

t staging에서 carina 침범여부, right upper lobe 침범여부 등의 기준을 본다



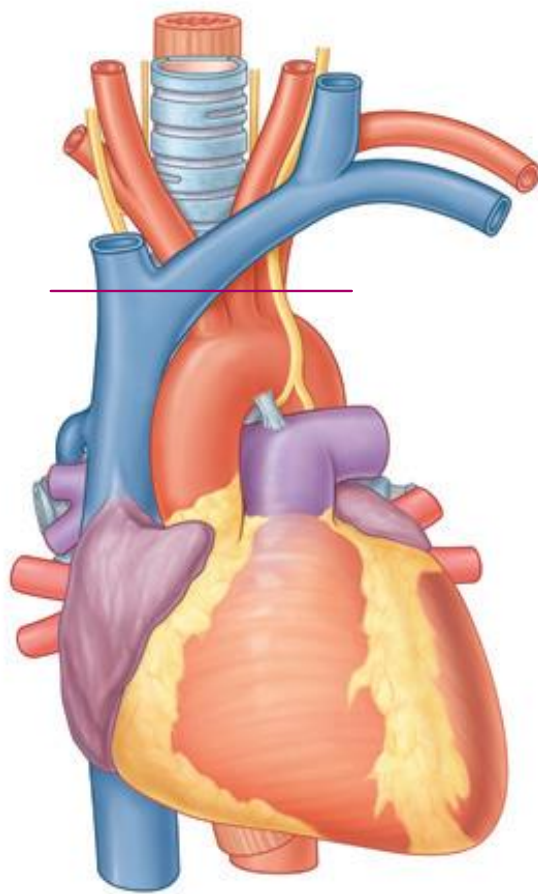
우측: 굵고 짧은 편. vertical함 2.5cm

좌측: 가늘고 길고 꺾여있으므로 4~5cm

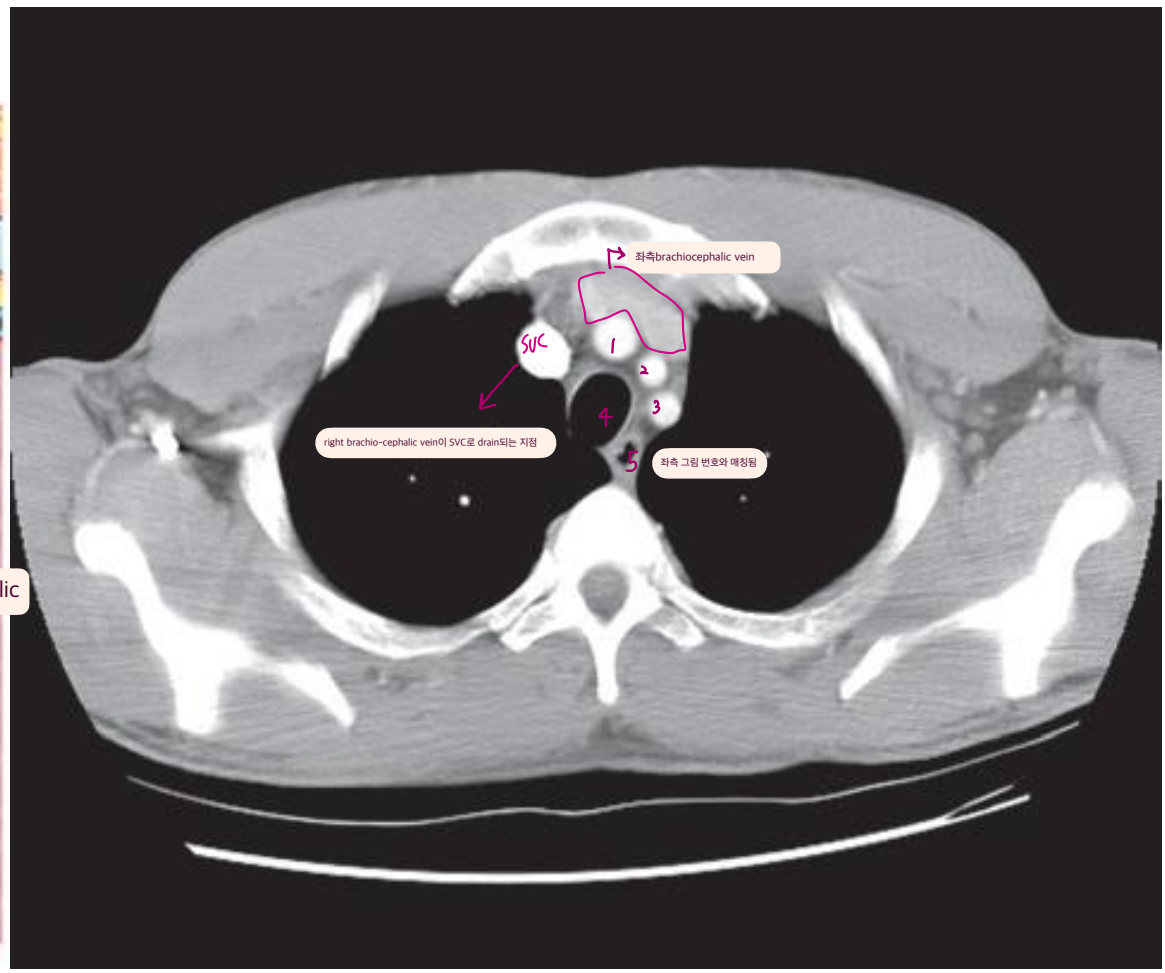
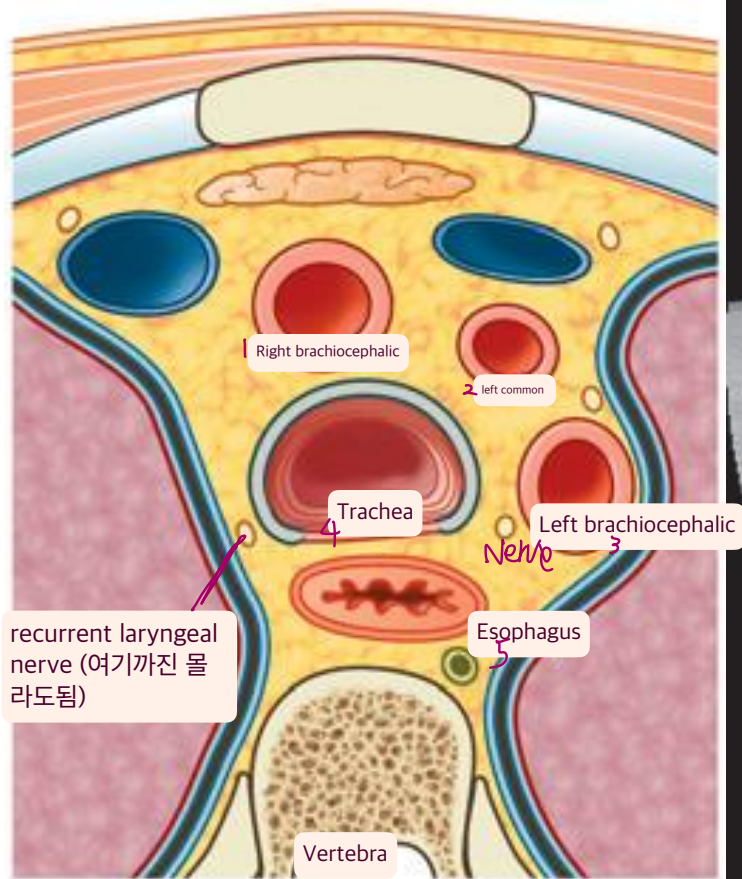
=> 아이 이물질 삼키면 우측으로 잘 넘어간다 / 노년 right upper lobe의 posterior segment, right lower lobe의 superior segment 에 aspiration pneumonia 잘 온다

W 400
L 40
Z 100%
Session 2:1

동맥계 중 제일 정중앙에 있는 것 : right brachiocephalic



brachiocephalic, SVC



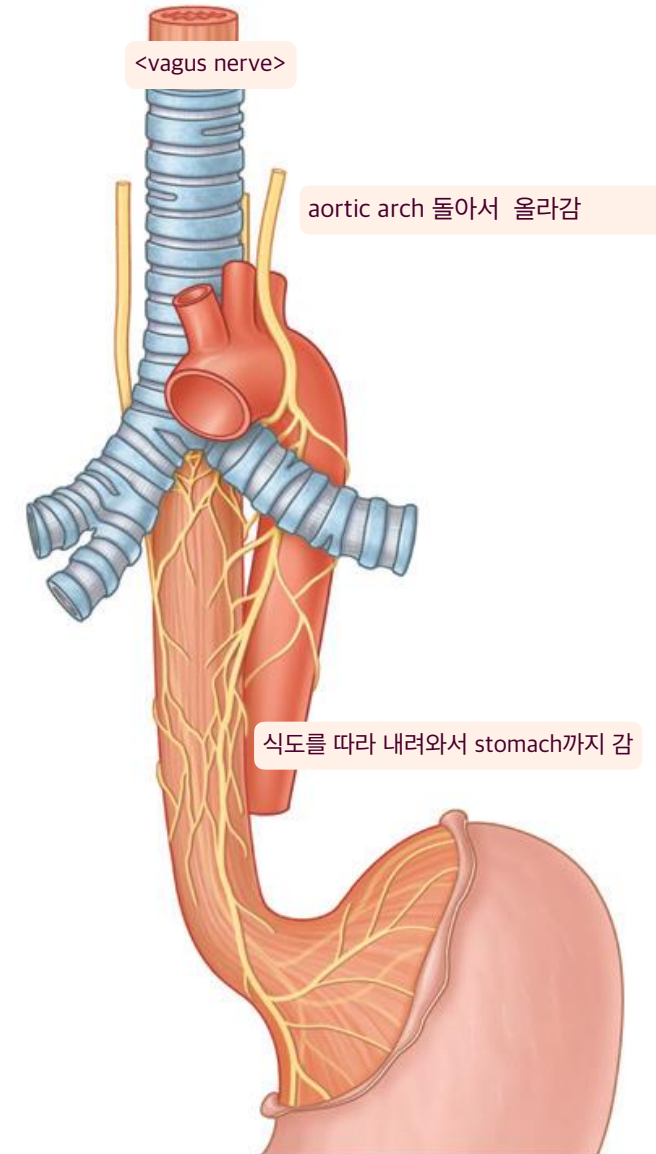
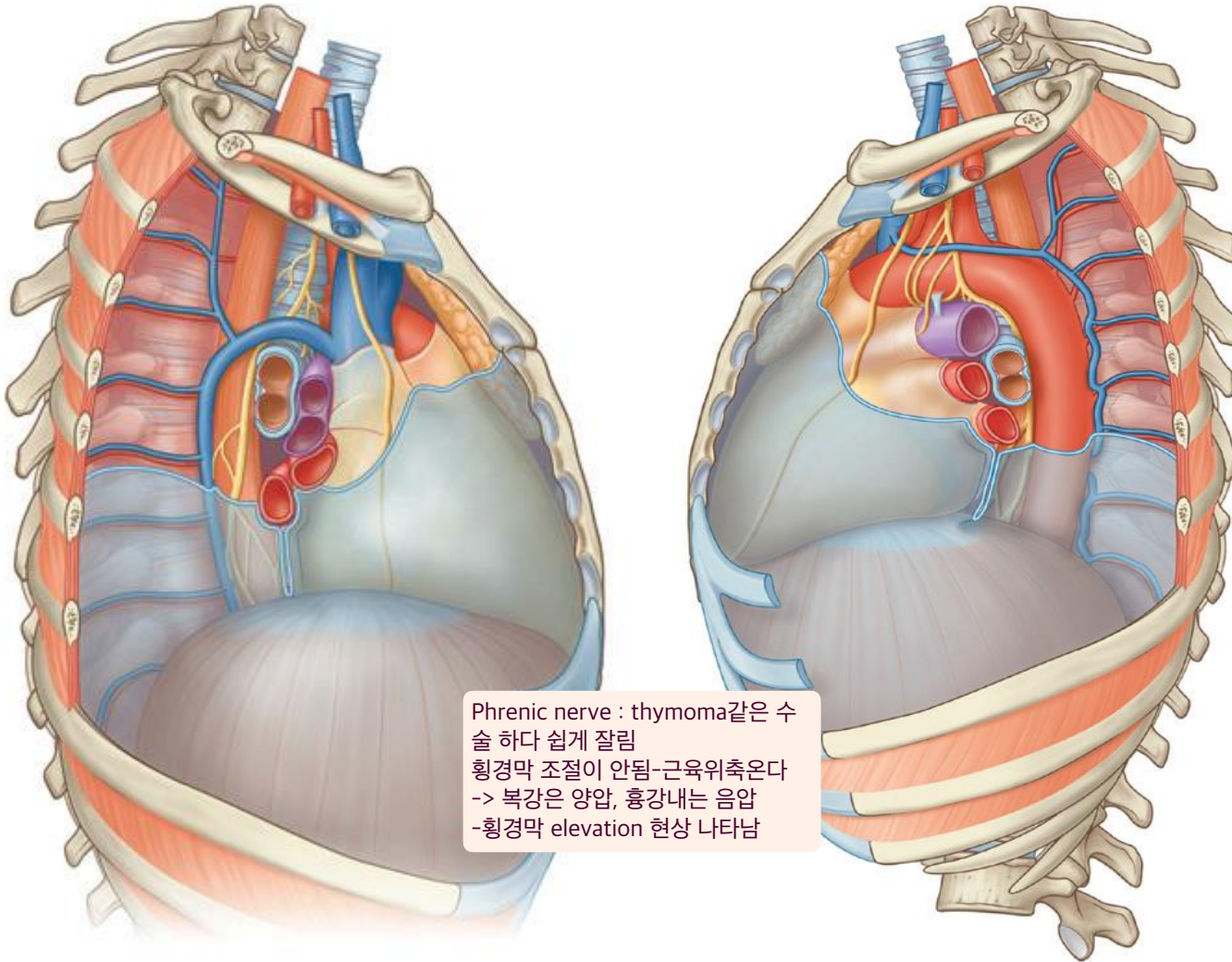
구조물 시험 냈다



좌우 brachiocephalic vein 밝기 다른 이유 :
오른팔에서 iv쓰면 왼쪽 venous return에 잘 못게 온다->왼쪽 enhance적다

pericardium~횡경막 까지 내려감

Vagus nerve & Phrenic nerve



Anterior mediastinum

- 경계
- 주요 장기: thymus
- Thymoma(흉선종) 발생 지역

hematoma 도 생길 수 있다

참고)
좌심방 비대 생기면 left main
bronchus 를 위로 밀어올린다
-> Right, left bronchus 거의 평행해짐

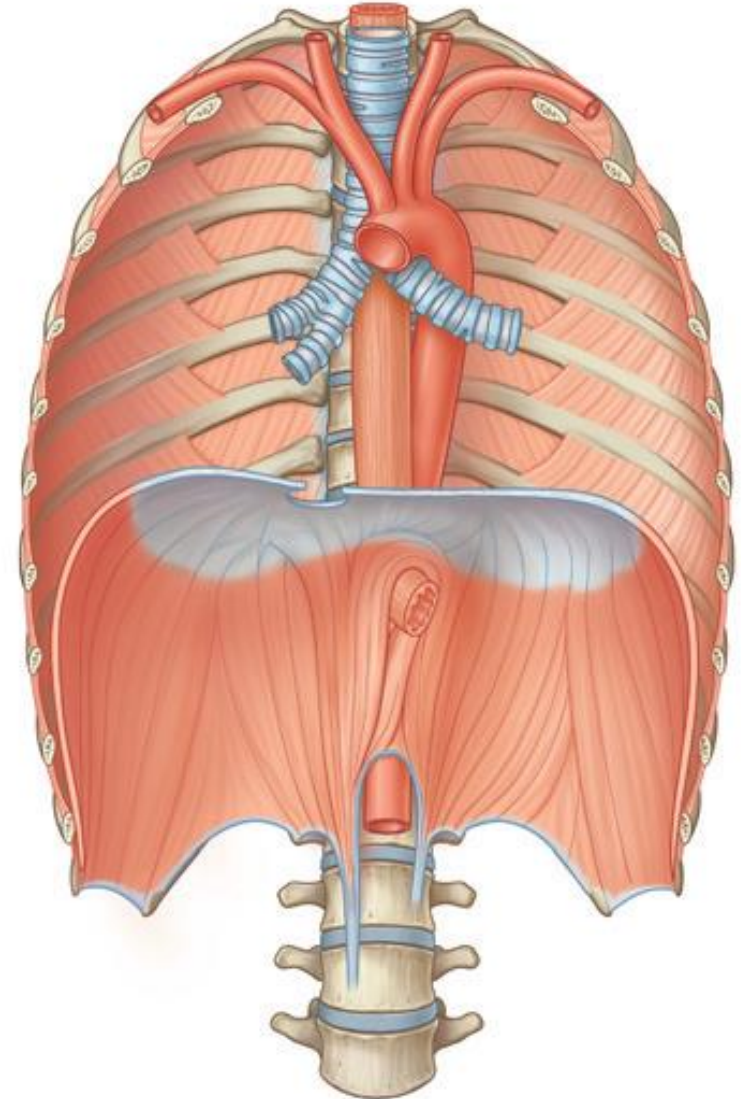


Middle mediastinum

- 심장학에서 배우세요 ^^.

Posterior Mediastinum

- 경계는?
- Major structure: esophagus, thoracic aorta, azygos system of veins, thoracic duct, sympathetic trunk



Esophagus

식도질환 요새 다양해짐

- From pharynx to stomach
- 25cm length (incisor에서 35-40cm)

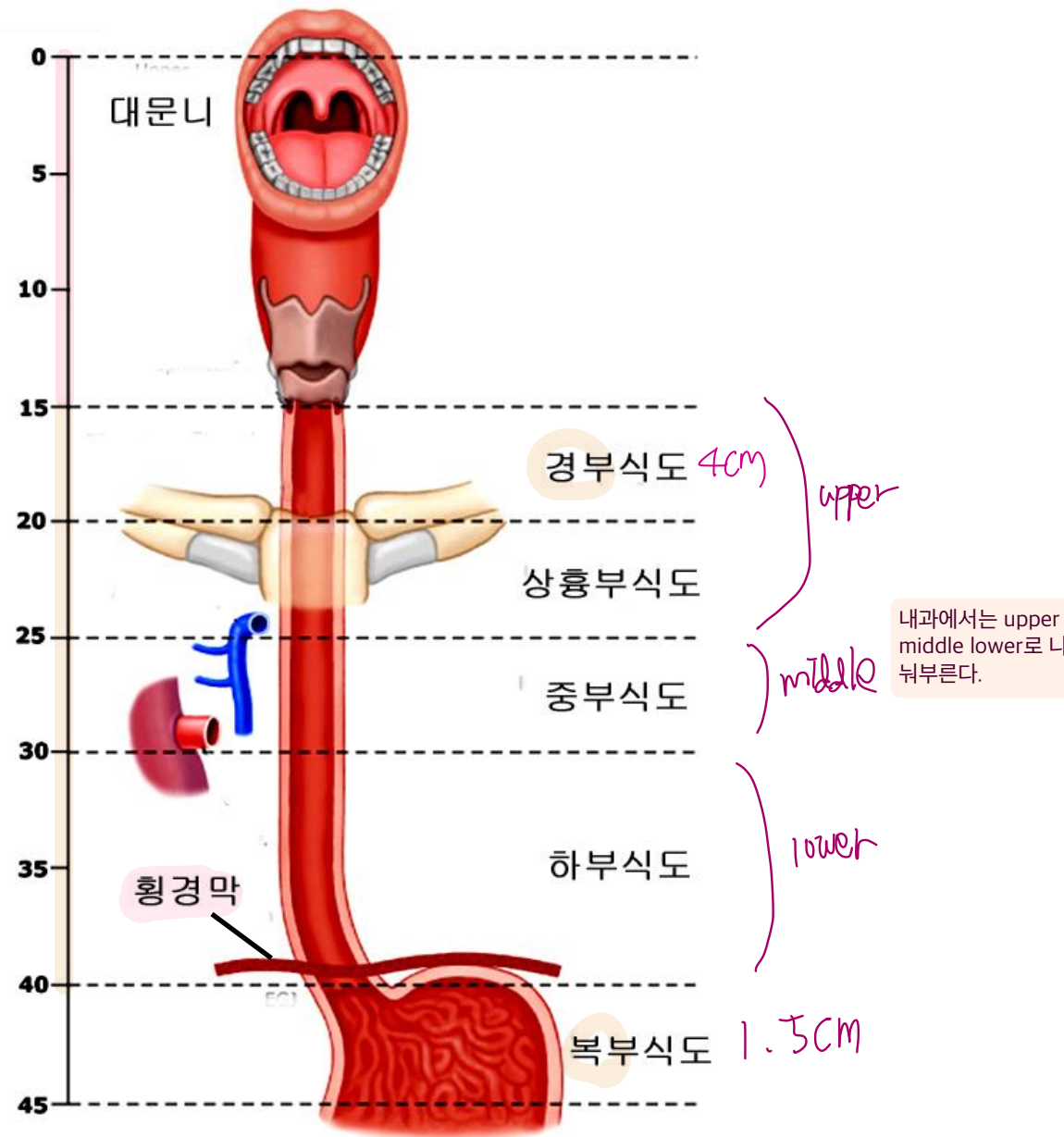
- 쇠골상부의 식도길이: 4cm

기억해야할내용

- 복부내 식도: 1.5cm

EG jx와 횡경막 사이 길이

기억해야 할 내용 : 목과 복부에도 식도가 있다



식도 조직

특징 잘 알아놓기

1. 식도는 mucosa-submucosa-muscle 층으로 형성

식도는 gi tract 중 유일하게 serosa 가 없다
-> 식도암은 조기라도 빠르게 주변으로 퍼질 수 있음
병이 침범하면 흉강 내 기관 등으로 direct 침범이 잘 된다

2. mucosa: 편평상피세포로 구성되어있다.

복부에서 유일하게 식도부분만 serosa없다-direct 침범이 잘 된다

squamocolumnal junction: 식도위 연결 1~2cm 상부에서부터 식도점막

= esoph

이 편평상피에서 원주상피로 변형

—위식도 역류 계속되면 편평상피-> 원주상피로 변
형됨 -> 나중에 바렛식도 가능성 o

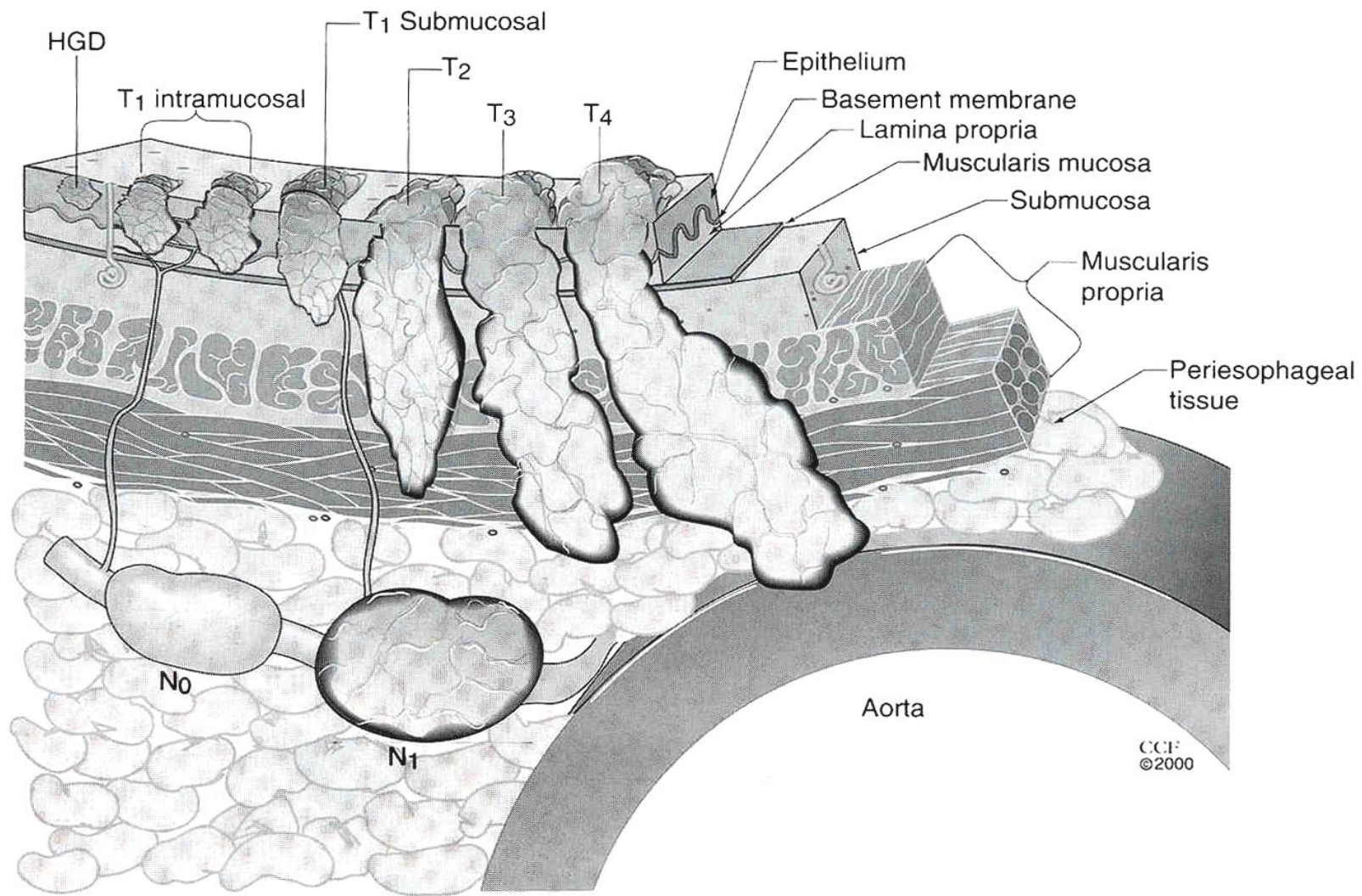
3. submucosa에는 점액선, 혈관, 임파선, Meissner 신경얼기등으로 구성

submoca의 lymphatics는 submucosa에 longitudinal 하게 흐름=> cancer가 submucosa 침범하면 림프 타고 전이 되기 쉽다

4. Outer longitudinal, inner circular muscle

5. serosa가 없다. 주위구조물인 trachea, pericardium, pleura가

serosa의 역할 대행



예전에배운거

FIGURE 43-5 ■ Primary tumor status (T) is defined by depth of tumor invasion. Regional lymph node (N) status is defined by the absence (N₀) or presence (N₁) of regional nodal metastases. (HGD, high-grade dysplasia). (Courtesy of Cleveland Clinic Foundation.)

3 constrictions 3개의 잘록한 부분

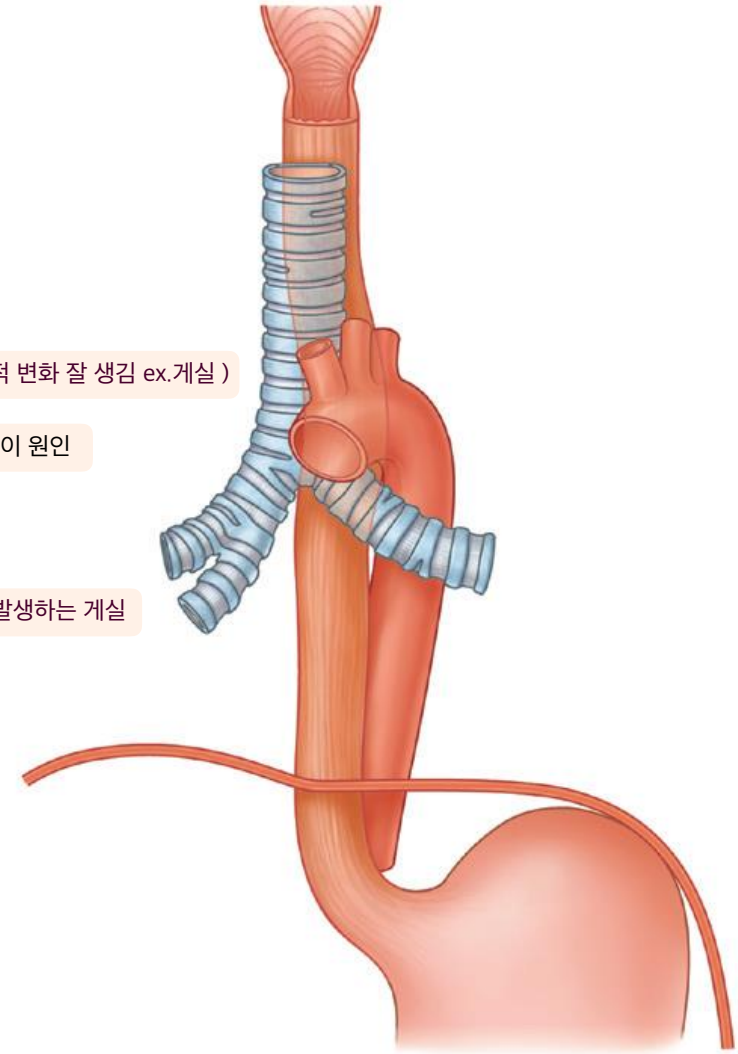
- cricopharyngeus m
- Aortic arch and left main bronchus 에 의한 압박
- Esophageal hiatus 식도가 횡경막 뚫고 복강 들어가는 부위

#swallow object lodge at constricted area, most damaged site at endoscopy

(잘록한 부위라서 병리적 변화 잘 생김 ex. 게실)

traction diverticulum : 흉부 식도 중간부 발생. 흉강 내 염증이 원인

epiphrenic diverticulum : 횡경막 바로 위 (식도하부)에서 발생하는 게실



식도의 주행

- 식도는 경부에서는 약간 좌측으로 치우치다가 /aortic arch level에서 중앙으로/ 이후 약간 우측으로 치우쳐 내려간 후 /횡격막 근처에서 다시 약간 좌측으로 치우치다가 식도위연결부위를 이룬다.

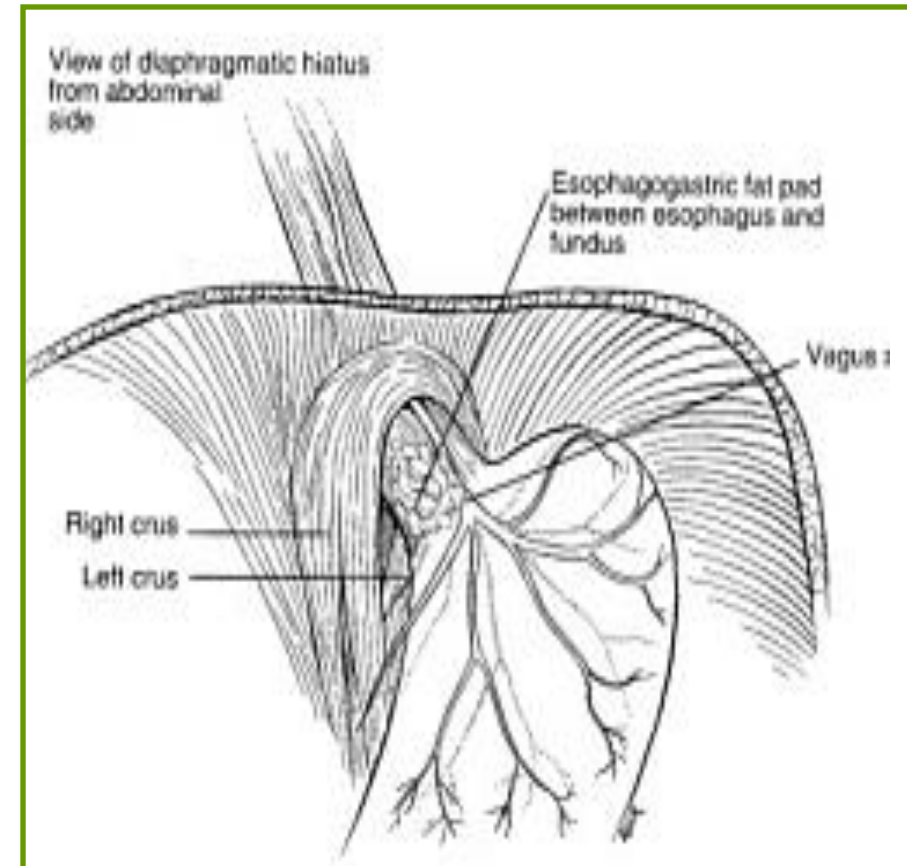
→수술시 개흉방향이 달라진다

- Diaphragm 통과시 diaphragm의 right crus부터의 fiber에 의해 sling 형성
- 복부내에서 약 1.5cm 정도 esophagus 유지되다가 stomach으로 enter

+식도는 평소 닫혀 있어 점막이 접혀 mucosal rosette 모양을 보인다.
+직선이 아니라 굽어져 내려오며, 이 방향 변화가 역류 방지에 기여한다.



몸의 여러 부분들이 위식도 역류를 막으려 함 physiologic barrier



2 Sphincters

앞에서얘기함

- Upper esophageal sphincter(UES);
cricopharyngeus muscle,
압력 25-100mmHg
- Lower esophageal sphinter(LES);
phrenoesophageal membrane
압력 10-18mmHg

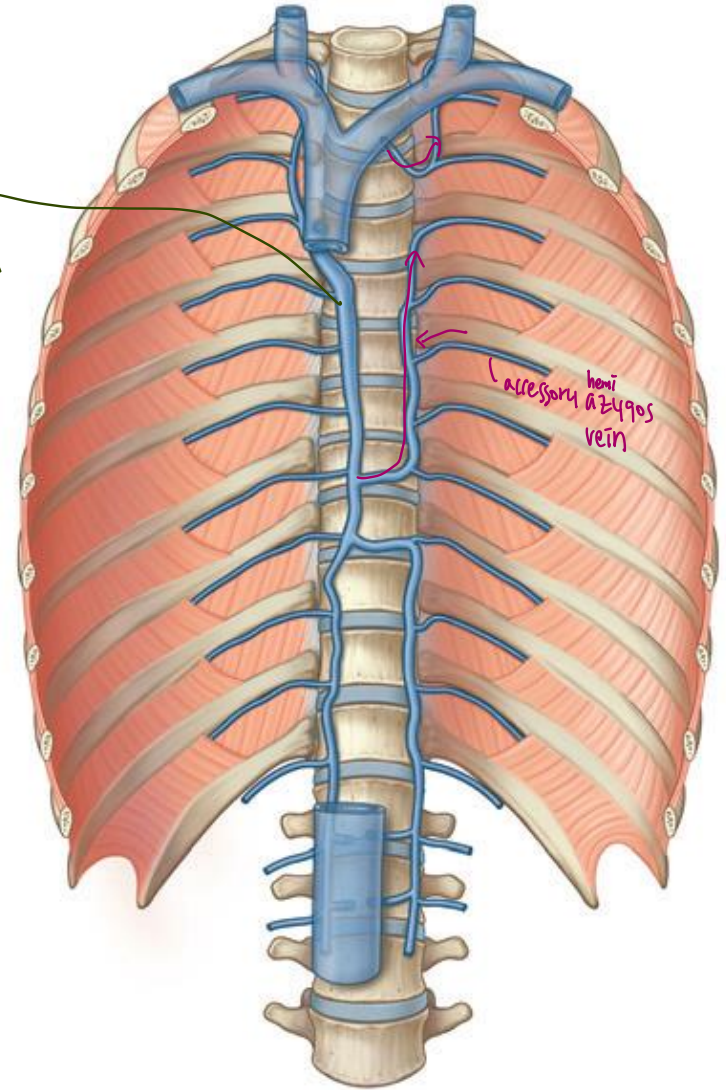
Azygos system of veins

- 흉곽 양측의 정맥혈이 모여 상행하여 SVC로 움직이는 길
- IVC 막혔을때 심장내로 Venous retur되는 경로
- Right: azygos vein
Left: hemiazygos and accessory hemiazygos vein

고령 : thromboembolism 잘 생김 - azygos vein 으로 venous return

Right
azygos vein

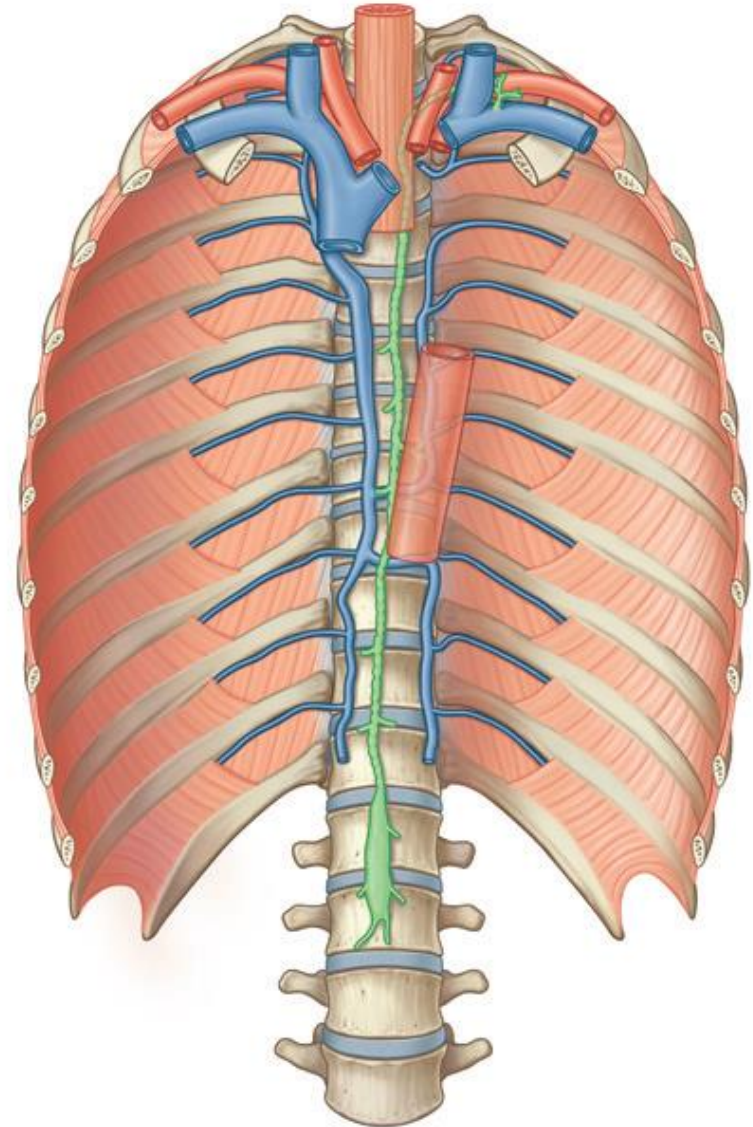
accessory hemiazygos vein



수술할 때 찾기힘들다
azygos보다 더 깊은 vertebral쪽에 있다

Thoracic duct(흉관)

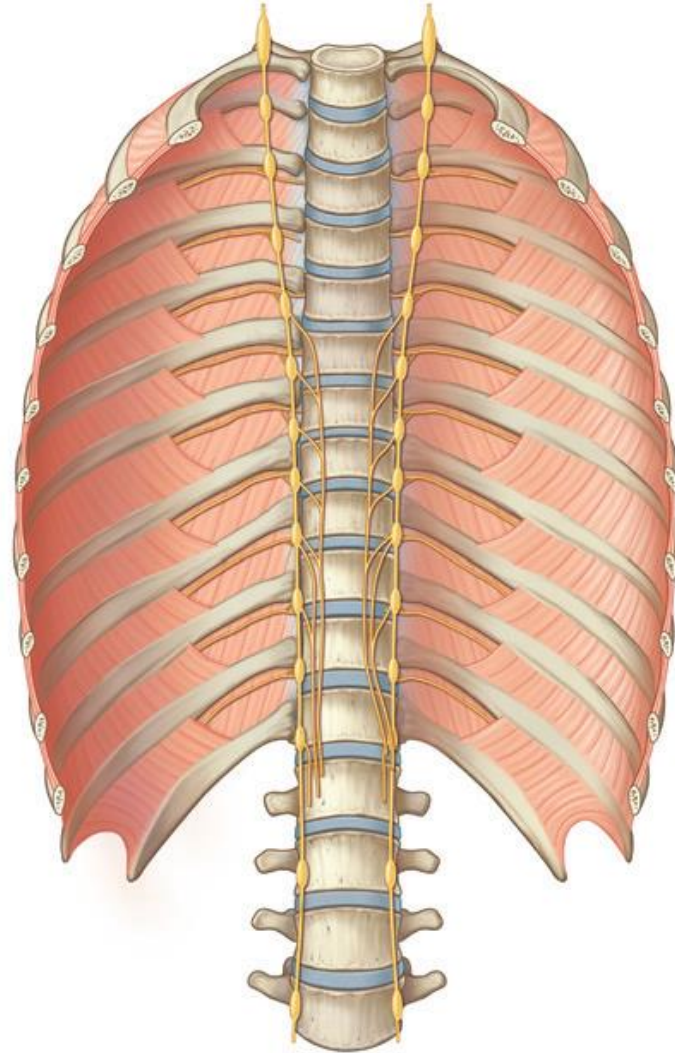
- 우리 몸속의 대부분의 림파액이 모여 venous system으로 들어가는 channel
- Start: cisterna chyli(L2 level)- 횡격막의 aortic hiatus 뚫고 흉곽내 진입 - 상행하여 LSCV와 left internal jugular v의 합입점에 drain
- Chylothorax
- 오른쪽 가슴을 열어서 흉관을 찾을 때 landmark가 되는 것?



Sympathetic trunk(교감신경)

- Two parallel cords punctuated by 11-12 ganglia

옆으로 꺾여있다 ..



Structural relation (posterior mediastinum)

요약, 중요한 것

1. trachea
2. Esophagus
3. Anterior mediastinum - thymoma 생길 때 어떠한 모양새인가
4. anterior & Superior mediastinum에서 배열 순서

